

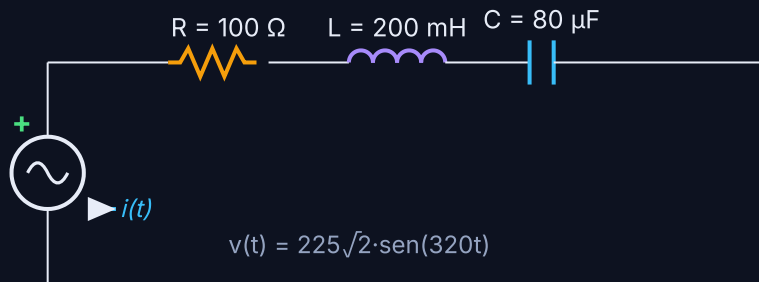
Ejercicio 3 · Circuito de corriente alterna (RLC serie)

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Analizar el circuito serie de la figura, con $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t)$ V, $R = 100 \Omega$, $L = 200$ mH y $C = 80 \mu\text{F}$. Calcular:

- La impedancia total equivalente; razonar si es inductivo o capacitivo y obtener el ángulo de desfase y el factor de potencia. (1,0 p.)
- Las intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- La tensión eficaz en el condensador y en la bobina. (0,5 p.)
- Las potencias aparente, activa y reactiva. Representar el diagrama fasorial. (0,5 p.)



Circuito serie R-L-C alimentado por $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t)$ V ($\omega = 320$ rad/s).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con $\omega = 320$ rad/s: $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$. La impedancia es $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, $\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}$. El valor eficaz es $V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2}$; aquí $V_{max} = 225\sqrt{2} \Rightarrow V_{ef} = 225$ V.

a) Impedancia, tipo de circuito, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,2 = 64 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{320 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 39,06 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (64 - 39,06)^2} = \sqrt{100^2 + 24,94^2} = 103,06 \Omega$$

Como $X_L > X_C$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa respecto a la tensión).

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{24,94}{100} = 14,0^\circ \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{103,06} = 0,970$$

$$Z \approx 103,06 \Omega \text{ (inductivo)} \cdot \varphi = +14,0^\circ \cdot \cos \varphi = 0,97$$

b) Intensidades

Con $V_{ef} = 225$ V y $V_{max} = 225\sqrt{2} = 318,2$ V:

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{Z} = \frac{225}{103,06} = 2,18 \text{ A} \quad I_{max} = I_{ef} \sqrt{2} = 3,09 \text{ A}$$

La corriente atrasa 14° respecto a la tensión:

$$i(t) = 3,09 \sin(320t - 14^\circ) \text{ A} = 3,09 \sin(320t - 0,244) \text{ A}$$

$$I_{ef} \approx 2,18 \text{ A} \cdot I_{max} \approx 3,09 \text{ A}$$

c) Tensiones en C y en L

$$V_C = I_{ef} X_C = 2,18 \cdot 39,06 = 85,3 \text{ V} \quad V_L = I_{ef} X_L = 2,18 \cdot 64 = 139,7 \text{ V}$$

$$V_C \approx 85,3 \text{ V} \cdot V_L \approx 139,7 \text{ V} \text{ (eficaces)}$$

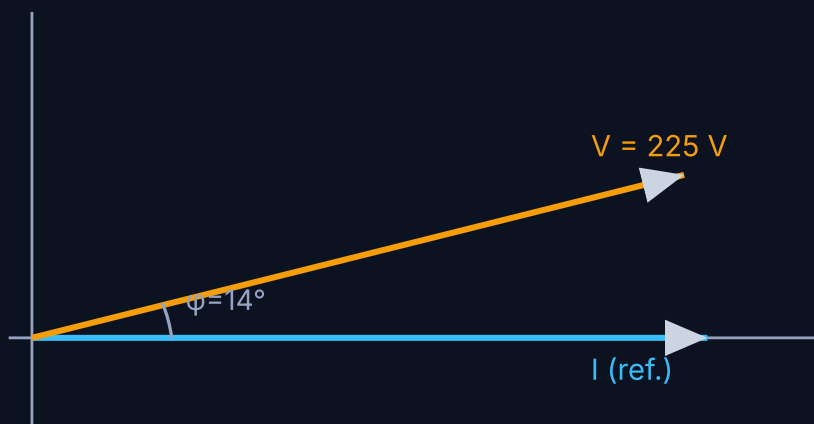
d) Potencias y diagrama fasorial

$$S = V_{ef} I_{ef} = 225 \cdot 2,18 = 491,2 \text{ VA}$$

$$P = V I \cos \varphi = 491,2 \cdot 0,970 = 476,6 \text{ W } (= I^2 R)$$

$$Q = V I \sin \varphi = 491,2 \cdot 0,242 = 118,9 \text{ VAr (inductiva)}$$

$$S \approx 491 \text{ VA} \cdot P \approx 477 \text{ W} \cdot Q \approx 119 \text{ VAr (inductiva)}$$



Circuito inductivo ($X_L > X_C$): la tensión V adelanta a la corriente I un ángulo $\varphi = 14^\circ$.